

Módulo II: Infraestructura como Servicio

10 marzo / 30 de abril - 2026

Ing. Samuel Cruz
samuel_c82@hotmail.com



Datos Generales

- Catedrático
 - » Samuel Alfredo Cruz Clará
- Correo
 - » samuel_c82@hotmail.com
- Estudios
 - » Ingeniero en Ciencias de la Computación.
 - » Maestría en Informática Aplicada a Redes.
 - » Ingeniero Certificado de VOIP(ECE), CISCO(CCNA), JUNIPER(JNCIA), FORTINET(NSE4)



Experiencia

- 16 años de experiencia docente
 - » Universidad Gerardo Barrios
 - » Universidad Don Bosco
- 19 años de experiencia laboral
 - » Ingeniero Senior Preventa (Liberty Networks - El Salvador)
 - » Consultor en servidores Linux y VoIP

Generalidades del módulo



- Esta asignatura profundiza en el modelo de Infraestructura como Servicio (IaaS), proporcionando las bases para desplegar, gestionar y optimizar recursos de cómputo, almacenamiento y red en los dos proveedores líderes del mercado: Microsoft Azure y Amazon Web Services (AWS).
- Se pasará de la administración de servidores físicos a la infraestructura basada en nube pública, abordando conceptos de alta disponibilidad, seguridad bajo el modelo de responsabilidad compartida y la optimización de costos.
- Sin dejar de lado el entorno y condiciones de país.

Objetivos de la Asignatura

- **Que el Estudiante sea capaz de:**
 - » Diferenciar los componentes clave de IaaS frente a modelos CaaS, PaaS, FaaS y SaaS.
 - » Diseñar e implementar arquitecturas de infraestructura escalables y seguras en entornos de nube pública utilizando servicios de AWS y Azure.
 - » Diseñar sistemas tolerantes a fallos.
 - » Configurar redes virtuales complejas (VPC/VNet), subredes y reglas de conectividad.
 - » Gestionar el ciclo de vida de instancias de cómputo y almacenamiento persistente.





Contenidos

- **Unidad I: IAAS Enfoque Microsoft Azure**
 - » Introducción
 - » Fundamentos
 - » Modelos de nube
 - » Regiones / Zonas de disponibilidad
 - » Computo
 - » Máquinas virtuales
 - » Escalado
 - » Networking
 - » Redes virtuales
 - » Firewalls y Balanceadores.
 - » Almacenamiento
 - » Discos administrados
 - » Almacenamiento de objetos.



Contenidos

- **Unidad II: IAAS Enfoque Amazon Web Services**
 - » Fundamentos
 - » Global Infrastructure
 - » Computo
 - » Máquinas virtuales
 - » EC2 & Auto Scaling
 - » Networking
 - » Red Virtual -Virtual Private Cloud(VPC)
 - » Firewall - Security Groups(SG)
 - » Balanceador – Elastic Load Balancing(ELB)
 - » Almacenamiento
 - » Discos administrados
 - » Almacenamiento de objetos.

Contenidos

- En paralelo: Avance de proyecto de especialidad





Competencias a Desarrollar

- » Comprender el ecosistema de infraestructura de datos y datacenters.
- » Capacidad para mover cargas de trabajo de entornos on-premises a la nube.
- » Identificar los componentes de computo, red y almacenamiento de las nubes publicas
- » Evaluar soluciones de nube publica y multinube.
- » Evaluar soluciones empresariales desde un enfoque técnico como económico.



Sistema de Evaluación

- Caso de Estudio Azure (**Fecha de entrega: 09 de abril**)
GRUPAL (Máximo 3 personas) – 30%
- Caso de Estudio AWS (**Fecha de entrega: 23 de abril**)
GRUPAL (Máximo 3 personas) – 30%
- Entrega de documento anteproyecto – (**Fecha de entrega: 23 de abril**)
GRUPAL (Máximo 3 personas) – 20%
- Presentación de anteproyecto – (**Fecha de entrega: 28 y 30 de abril**)
GRUPAL (Máximo 3 personas) – 20%

***La penalización por entrega tardía es de 1 punto por día, después de la fecha indicada.**

Nota mínima para pasar el módulo : 7

Nota mínima para examen de reposición: 6



Sistema de Evaluación

marzo						
D	L	M	X	J	V	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

abril						
D	L	M	X	J	V	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

mayo						
D	L	M	X	J	V	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Día de clase	#
Día de clase y entrega de actividad	#
Vacaciones	#
Examen diferido o reposición	#

PREGUNTAS

